

NOM	Fernandes
Prénom	Nuno
Date de naissance	16/09/1993

Copie à rendre

Bloc 1 – Conception et spécification d'une solution digitale

Documents à compléter et à rendre

Dossier 1 : Analyse du besoin

1. En collaboration avec le product owner, organiser sous forme d'un tableau les fonctionnalités clés du produit à grande maille sans les détailler. (le tableau peut prendre le format suivant vu qu'on va lancer l'application en mode Agile) :

EPIC	Description
Gestion du catalogue véhicules	Permet aux équipes commerciales de gérer l'ensemble des véhicules proposés, ajout, modification, suppression et le basculement entre les deux statuts avec les caractéristiques techniques.
Recherche et filtres	Permet aux clients une recherche intuitive pour trouver un véhicule selon leurs critères et pouvoir comparer les options disponibles.
Compte client et espace personnel	Permet aux clients de créer un compte pour gérer leurs informations personnelles, simuler des financements et préparer les dossiers pour leur projet d'achat ou location.
Dépôt et suivi des dossiers	Offre aux clients un processus 100% dématérialisé de dépôt des dossiers avec upload de documents et un espace pour suivre l'avancement du dossier.
Instruction des dossiers	Permet aux équipes internes de visualiser, instruire et valider ou refuser les dossiers des clients.
Gestion des services de location	Administrer les services inclus ou optionnels liés aux contrats de location (assurance, assistance, entretien ...) incluant la tarification.
Migration et infrastructure	Assurer la migration des données existantes vers la nouvelle base de données, configurer les paramètres RPO/RTO. Déployer l'ensemble dans le cloud.

2. Parmi ces fonctionnalités, précisez lesquelles sont nécessaires pour sortir le minimum viable product (MVP) en justifiant pourquoi. (Commencez par définir et comprendre le terme MVP)

Le MVP est la version la plus simple et fonctionnelle d'un produit qui peut être mise sur le marché pour tester une idée et obtenir des retours des utilisateurs avec un minimum d'efforts en développement. Le MVP doit permettre de valider rapidement l'intérêt du service de M-Motors avec un périmètre fonctionnel réduit mais exploitable.

Pour ce projet de M-Motors les fonctionnalités clés nécessaires sont :

Gestion du catalogue véhicules	Sans catalogue, aucun véhicule ne peut être proposé aux clients.
Recherche et filtres	Permet aux clients de trouver rapidement un véhicule selon leurs critères et de comparer les options.
Compte client et espace personnel	Permet aux clients de créer un compte, d'accéder à l'espace client et de préparer un futur dossier.
Dépôt et suivi des dossiers	Offre aux clients un processus 100% dématérialisé, dépôt de dossier, upload de documents et un suivi d'avancement.

3. Effectuez un état de l'art des outils existants permettant de vous aider à la mise en place de votre solution et expliquez en quoi ils sont pertinents.

Pour la mise en œuvre de ce projet agile de M-Motors, je propose des outils robustes et adaptées aux projets d'envergure avec une appétence à évoluer dans le temps.

Catégorie	Outil	Pertinence
Gestion de projet Agile	Trello	Permet de gérer les EPIC's via Kanban, suivre les sprints et assigner les tâches aux membres de l'équipe.
Documentation collaborative	Notion	Permet de combiner documents et gestion de projet. Permet de centraliser les informations et de les rendre accessibles à l'équipe.
Design	Figma	Permet de créer facilement des maquettes interactives et collaboratives pour valider les parcours utilisateurs avec le métier.
Développement et code	Gitlab	Permet un contrôle des versions avec branches, merge requests et pipelines CI/CD pour un développement collaboratif.
Base de données	dbdiagram	Permet de générer visuellement le schéma de la base de données et exporter le PostgreSQL prêt pour les migrations Django.
Réunions	Google meet	Permet d'organiser les daily meetings, revues de sprint et rétrospectives facilement.
Hébergement cloud	Vercel + Render	Permet le déploiement du frontend et backend avec auto-scaling automatique, base PostgreSQL managée incluant les backups et respect des objectifs RPO/RTO nativement configurables

Dossier 2 : Conception de la nouvelle architecture

1. Proposez plusieurs pistes pour la migration des données.

Sur la base de l'énoncé et des critères spécifiques, je présente ici quelques pistes pour la migration des données de M-Motors, présentées sous forme de tableau :

Piste de migration	Description	Pertinence
Migration avec nettoyage préalable	Arrêt de l'application actuelle, export des données, transformation, import dans la nouvelle BDD, puis redémarrage	Simple à mettre en place mais risqué. M-Motors doit accepter d'interrompre le service pendant un laps de temps, par exemple pendant un weekend ou une nuit.
Migration progressive par lots	Migration par vagues successives. On migre d'abord les véhicules, puis les clients, puis les dossiers, etc	Idéale pour valider la qualité des données par étapes et garantir l'univocité des nomenclatures avant de migrer le reste des données.
Migration parallèle avec double saisie	Les deux BDD fonctionnent simultanément pendant une période de transition, les données sont synchronisées régulièrement.	Permet de valider que les nomenclatures sont correctement interprétées par le nouveau système.
Migration manuelle	On saisit manuellement les données essentielles dans la nouvelle base, comme les véhicules, les derniers dossiers, etc	Permet de valider étape par étape la qualité des nomenclatures sur un petit volume.

Pour la migration des données, la stratégie la plus adaptée à M-Motors semble être une migration par lots, complétée si besoin par une courte phase de double saisie. Cette méthode permet de transférer les données par étapes, de contrôler leur qualité à chaque phase et de limiter les risques d'interruption de service.

2. Concevez sous forme de schéma une architecture logicielle répondant aux besoins. Estimez également les coûts de l'architecture/migration proposés.

J'ai conçu une architecture modulaire basée sur Django pour le backend et Next.js pour le frontend, répondant aux besoins fonctionnels du projet de M-Motors tout en garantissant une évolutivité optimale.

Le frontend Next.js gère l'interface utilisateur et les appels API vers le backend. Il est déployé sur Vercel, une plateforme serverless nativement optimisée pour Next.js, offrant un déploiement automatique via Git (preview branches), un scaling horizontal automatique (gratuit jusqu'à 100 Go de bande passante par mois), des optimisations intégrées telles que l'optimisation d'images, l'ISR/SSG, ainsi qu'un réseau Edge mondial via CDN.

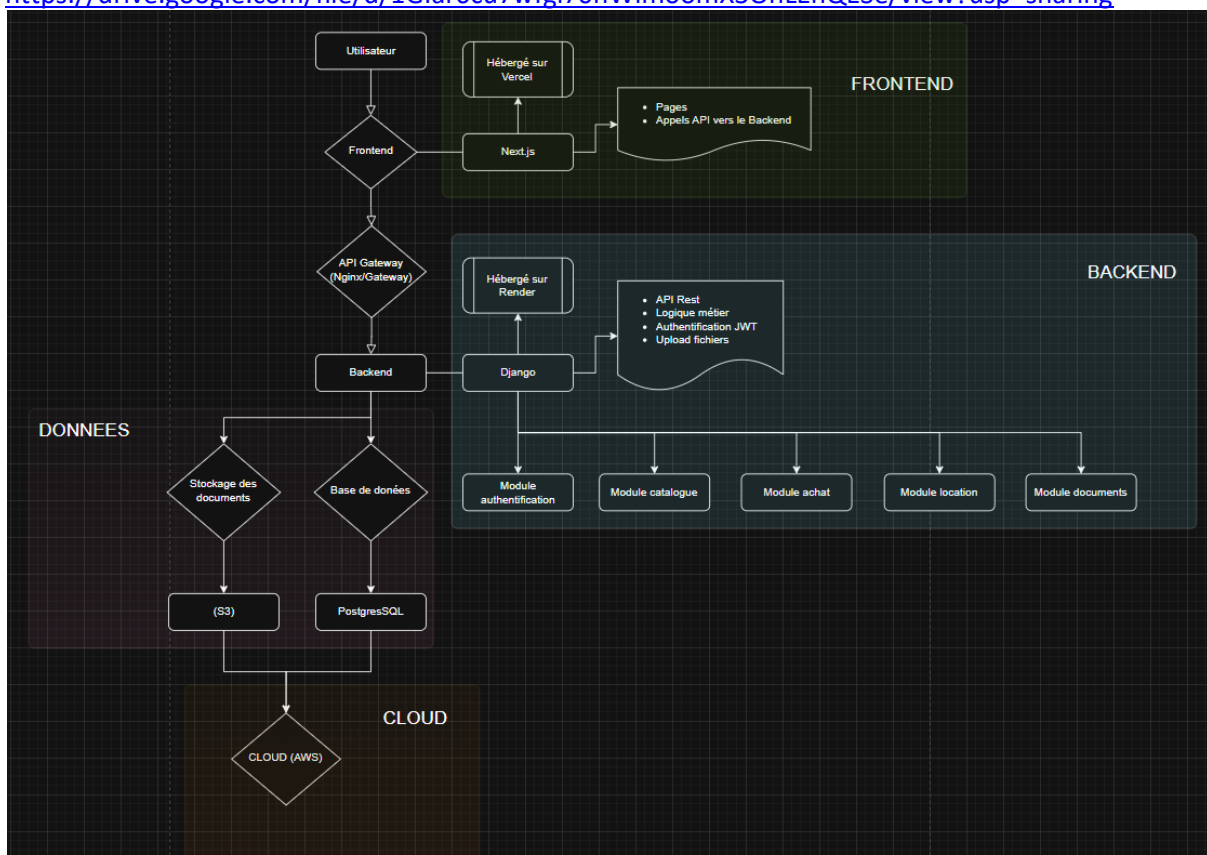
Le coût reste prévisible avec le plan Pro à environ 18 €/mois en production, idéal pour les startups.

Le backend centralise la logique métier à travers plusieurs modules distincts, ce qui facilite la maintenance et l'évolution future de l'application. Il sera hébergé sur Render avec des conteneurs Docker pour une portabilité maximale. Render propose un support Docker natif (via Dockerfile + render.yaml) pour des builds reproductibles, une base PostgreSQL managée incluse (512 Mo gratuit, backups automatiques, déploiements sans interruption via des mises à jour progressives et des health checks, le tout à un prix compris entre 6€ à 22€/mois avec auto-scaling selon le trafic.

Les données structurées sont stockées dans une base de données PostgreSQL. Les documents déposés par les clients sont hébergés sur un stockage de type Amazon S3, pour un coût de 1€ à 5€/mois. L'ensemble de la solution est déployé sur des services cloud managés (Vercel, Render, S3), ce qui garantit évolutivité, résilience et continuité de service, tout en répondant aux contraintes de migration et aux objectifs de RPO/RTO définis avec le métier.

J'ai réalisé ce diagramme sur Draw.io. Lien vers mon diagramme ici :

<https://drive.google.com/file/d/1GIar6cu7wfgl70hWlmoomX3OhLEhQSE/view?usp=sharing>



Afin d'estimer le budget du projet, j'ai réalisé une première estimation des coûts liés à l'infrastructure et à la migration du projet. Cette estimation prend en compte l'hébergement de l'application, le stockage des fichiers, la base de données ainsi que les différentes étapes nécessaires à la migration des données existantes.

Coûts de migration		
Poste	Détail	Estimation
Préparation	Audit des données et identification des incohérences	2000 € – 3000 €
Nettoyage	Correction des nomenclatures	2000 € – 3000 €
Développement	Exporter les données, transformer les données et importer les nouvelles données	2500 € – 4000 €
Migration par lots	Migration des véhicules et des dossiers clients	2500 € – 3500 €
Validation	Tests et vérification finale	1500 € – 2000 €
Total estimé		10 500€ - 15 500€

Coûts d'infrastructure (par mois)		
Poste	Détail	Estimation
Frontend	Hébergement Next.js sur Vercel	0€ - 18 € /mois
Backend	Hébergement Django sur Render	6€ - 22 € /mois
Base de données PostgreSQL	Base managée avec des sauvegardes automatiques	6€ - 13€ /mois
Stockage des documents (S3)	Stockage des pièces jointes des clients sur AWS S3	1€ - 5€ /mois
Nom de domaine	Adresse du site web	1€ – 2€ / mois
Total mensuel estimé		14 € - 60 €
Total annuel estimé		168 € - 720 €

Pour la migration, les montants sont élevés car il ne s'agit pas seulement de déplacer des fichiers. Il faut d'abord analyser les données existantes, corriger les erreurs, harmoniser les nomenclatures, puis développer les scripts d'import/export et enfin vérifier que tout a bien été repris sans perte. Ce type de travail demande du temps de développement, de la rigueur et plusieurs phases de validation, ce qui explique le budget global.

Pour l'infrastructure, les coûts sont plus faibles car la solution repose sur des services cloud adaptés. Le frontend sur Vercel peut être gratuit au départ ou passer sur un plan payant selon le trafic, tandis que le backend sur Render reste à un coût modéré. La base de données PostgreSQL managée ajoute un coût mensuel, mais elle apporte des sauvegardes automatiques, une meilleure fiabilité et moins de maintenance technique. Le stockage des documents reste peu coûteux car le volume initial est limité. Enfin, le nom de domaine représente un coût fixe annuel relativement faible.